العمليات الحسابية على الأعداد النسبية والحقيقية

إعداد: أ. نواف العنزي

الكلية التقنية

٢١ يناير ٢٠٢٦

أهداف الوحدة الثانية

الأهداف

الهدف العام: القيام بالعمليات الحسابية على مجموعة الأعداد النسبية والحقيقية.

الأهداف التفصيلية:

- حساب العمليات على الأعداد الكسرية (جمع، طرح، ضرب، قسمة).
- حساب العمليات على الأعداد العشرية.
- تقريب الأعداد العشرية.
- تمييز خصائص الأعداد الحقيقية.
- تطبيق أولويات العمليات الحسابية.

الوقت المتوقع للتدريب: 10 ساعات تدريبية.

تعريف الكسر

تعريف (الكسر)

الكسر عبارة عن بسط ومقام $(\frac{a}{b})$، حيث a البسط و b المقام، والمقام لا يساوي صفراً $(b \neq 0)$.

قاعدة الضرب

نضرب البسط في البسط والمقام في المقام:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

مثال (احسب ما يلي)

- $\frac{2}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{2\times3}{4\times4} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$
- $\frac{4}{5} \times \frac{-5}{6} = \frac{-20}{30} = \frac{-2}{3}$
- $\frac{-3}{4} \times \frac{-2}{5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

قاعدة القسمة

نحول القسمة إلى ضرب (في المقلوب):

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

مثال (احسب ما يلي)

- $\frac{2}{4} \div \frac{5}{6} = \frac{2}{4} \times \frac{6}{5} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$
- $\frac{3}{7} \div \frac{-2}{6} = \frac{3}{7} \times \frac{6}{-2} = \frac{18}{-14} = -\frac{9}{7}$

3. جمع وطرح الكسور (المقامات المتساوية)

توحيد المقامات

إذا كان المقام موحداً، نجمع/نطرح البسط فقط:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}$$

مثال (أمثلة)

- $\frac{5}{6} + \frac{3}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$
- $\frac{4}{8} - \frac{7}{8} = \frac{-3}{8}$
- $\frac{-5}{9} - \frac{3}{9} = \frac{-8}{9}$

3. جمع وطرح الكسور (المقامات المختلفة)

القاعدة العامة

نوحد المقامات (ضرب المقامين) ثم نستخدم الضرب التبادلي (المقص):

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{(a \times d) \pm (c \times b)}{b \times d}$$

مثال (تطبيق)

- $\frac{2}{5} + \frac{3}{4} = \frac{(2\times4)+(3\times5)}{20} = \frac{8+15}{20} = \frac{23}{20}$
- $\frac{4}{5} - \frac{5}{6} = \frac{(4\times6)-(5\times5)}{30} = \frac{24-25}{30} = \frac{-1}{30}$

1. جمع وطرح الأعداد العشرية

يجب توحيد عدد الخانات العشرية (بإضافة أصفار) قبل الجمع أو الطرح.

مثال (أمثلة)

- $3.125 + 21.32 \to 3.125 + 21.32\mathbf{0} = 24.445$
- $6.48 - 1.3 \to 6.48 - 1.3\mathbf{0} = 5.18$
- $5.79 - 3.1135 \to 5.79\mathbf{00} - 3.1135 = 2.6765$

2. ضرب الأعداد العشرية

نضرب كأعداد صحيحة، ثم نضع الفاصلة بعدد خانات يساوي مجموع الخانات العشرية في العددين.

مثال (مثال: 2.1×3.24)

- بدون فواصل: $21 \times 324 = 6804$
- عدد الخانات: $1 + 2 = 3$ خانات.
- الناتج: 6.804

نساوي الخانات العشرية، نحذف الفاصلة، ثم نقسم كأعداد صحيحة.

مثال (مثال: $20.4 \div 6.8$)

$$20.4 \div 6.8 = \frac{204}{68} = 3$$

مثال (مثال: $23.8 \div 6.8$)

$$\frac{238}{68} = 3.5$$

4. تقريب الأعداد العشرية

قاعدة التقريب

- الرقم التالي ≤ 4: يبقى الرقم كما هو.
- الرقم التالي ≥ 5: نضيف 1 للرقم.

العدد	لأقرب صحيح	لأقرب جزء من 10	لأقرب جزء من 100
3.62685	4	3.6	3.63
12.4512	12	12.5	12.45
0.8996	1	0.9	0.90

خصائص الجمع والضرب

الخاصية	الجمع $(+)$	الضرب $(\times)$
الإبدال	$a+b=b+a$	$a\cdot b=b\cdot a$
التجميع	$(a+b)+c=a+(b+c)$	$(ab)c=a(bc)$
المحايد	الصفر (0)	الواحد (1)
النظير	عكس الإشارة $(-a)$	المقلوب $(\frac{1}{a})$
التوزيع	$a(b+c)=ab+ac$	

أمثلة على النظير

العدد	النظير الجمعي	النظير الضربي
5	-5	$\frac{1}{5}$
$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{3}{2}$
-8	8	$-\frac{1}{8}$

ترتيب العمليات الحسابية

أولويات التنفيذ

١. الأقواس (ما بداخلها أولاً).
٢. القوى والجذور (الأسس).
٣. الضرب والقسمة (من اليسار لليمين).
٤. الجمع والطرح (من اليسار لليمين).

أمثلة على ترتيب العمليات

- $6 + 3 - 1 = 9 - 1 = \mathbf{8}$
- $4 - (5 - 1) = 4 - 4 = \mathbf{0}$
- $2(3 - 1) = 2(2) = \mathbf{4}$
- $\frac{5-3+1}{3(2+5)} = \frac{3}{3(7)} = \frac{3}{21} = \mathbf{\frac{1}{7}}$
- $2(5 + \frac{3}{5}) = 2(\frac{28}{5}) = \mathbf{\frac{56}{5}}$